

Desafio - Desenvolvedor Python

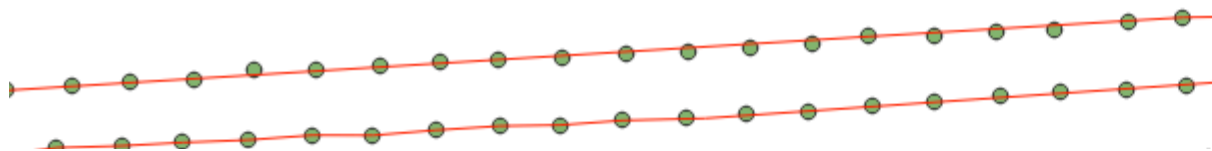
Linhas a partir de pontos georreferenciados

Descrição

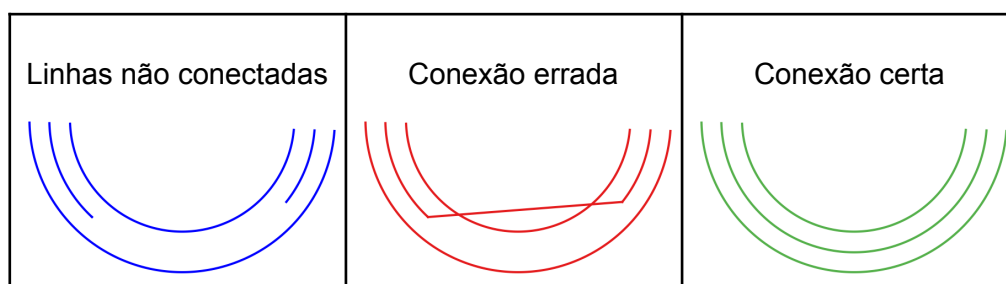
Geometrias georreferenciadas podem ser representadas por 3 tipos: pontos, linhas e polígonos. Geralmente, essas geometrias são salvas em arquivos de extensão .shp, .kml, .geojson, entre outros. Além disso, existem vários sistemas de coordenadas que podem ser adotados como base do georreferenciamento. Dentre eles, um dos mais adotado é o WGS84 (código de identificação EPSG:4326).

Este desafio técnico consiste em operar sobre geometrias georreferenciadas para extrair padrões e informações sobre elas. O objetivo é implementar um *script* capaz de gerar linhas de tendência a partir de pontos georreferenciados de forma padronizada. **As únicas informações que o *script* deve receber como entrada é um arquivo (em formato .shp, .kml, .geojson ou .gpkg) contendo pontos georreferenciados e o nome do arquivo GeoJSON resultante.**

O algoritmo deve gerar linhas georreferenciadas que sigam as tendências dos conjuntos de pontos (veja a figura abaixo) e, para cada linha, calcular seu comprimento em metros e classificá-la entre reta ou curva. Estas informações por geometria devem ser armazenadas como atributos (colunas) do GeoDataFrame. Por fim, o *script* deve salvar o resultado no sistema de coordenadas WGS84 - EPSG:4326, em um arquivo cujo nome foi definido em um dos *inputs*.



Em alguns casos, pode ocorrer de haver regiões falhas (sem pontos). Isso pode gerar lacunas de linhas não preenchidas. Quando isso ocorrer, o algoritmo deve ser capaz de completar as lacunas seguindo corretamente o padrão das linhas (veja a ilustração abaixo).

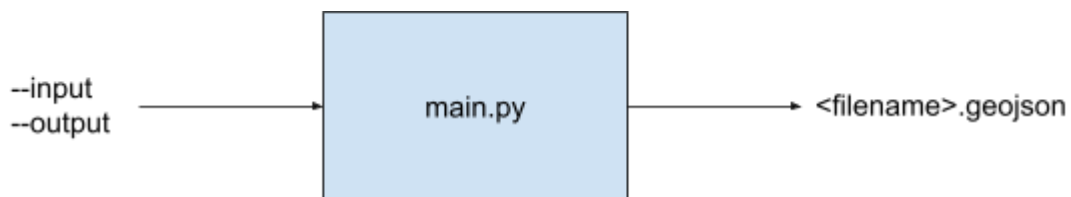


Resultado Esperado

Código fonte em Python (.py), onde o *script* a ser executado deve chamar-se [main.py](#), e deve receber dois argumentos:

- --input: caminho do arquivo que possui o conjunto de pontos georreferenciados.
- --output: caminho do arquivo resultante que possuirá as linhas geradas.

A execução do *script* ocorrerá via terminal, conforme o seguinte protocolo:



```
terminal: ~$ python3 main.py --input <input/file/path> --output <filename>.geojson
```

Dados Fornecidos

- 5 amostras de arquivos com conjunto de pontos georreferenciados

Observações

- Crie um projeto Git para implementar a solução deste desafio técnico
- Realize commits conforme a evolução do projeto
- Inclua um documento [README.md](#) documentando como utilizar o repositório
- Informe bibliotecas Python utilizadas listadas em no arquivo requirements.txt
- Compartilhe o histórico de prompts usado em ferramentas de IA (GPT-Codex, Antigravity, Claude, etc)